

Parte 1. Postproceso con software RTKLIB (código abierto)

Este taller es **100% práctico, sencillo y secuencial**. Está diseñado especialmente para cumplir los requisitos de la **Resolución IGAC 643 de 2018** y el instructivo IN-GEO-PC03-02:

- Usar **calibración de antenas NOAA/NGS (ANTEX)**.
- Cargar **efemérides precisas IGS**.
- Ligar a la **Red MAGNA-ECO**.
- Sistema de referencia **MAGNA-SIRGAS** (equivalente WGS84).
- Verificar: **GDOP < 8**, **M0 < 1**, precisión promedio $\leq 0,075$ m, error circular CE95%, RMS y desviación estándar.
- Generar informes completos para entregar al IGAC o catastro.

Tipo de procesamiento: Estático diferencial (el más usado y aceptado por IGAC). **Tiempo estimado:** 30-60 minutos la primera vez.

PASO 0: Lo que necesitas antes de empezar

- Datos crudos del rover (tu antena en campo) y preferiblemente de la base.
- Conexión a internet.
- Computadora Windows (RTKLIB funciona mejor aquí).
- Identifica la estación CORS MAGNA-ECO más cercana a tu punto (ve a redgeodesica.igac.gov.co).

Descarga RTKLIB recomendado (versión más estable y optimizada): Ve a <https://github.com/rtklibexplorer/RTKLIB/releases> → Descarga la última versión **demo5** (binarios Windows).

PASO 1: Instala RTKLIB

1. Descomprime la carpeta descargada.
2. Entra a la carpeta **bin** → Ejecuta **RTKPOST.exe** (es la herramienta principal de post-proceso).
3. (Opcional) Crea un acceso directo en el escritorio.

PASO 2: Descarga los datos de la estación base MAGNA-ECO (obligatorio por IGAC)

1. Abre tu explorador de archivos y usa **FileZilla** (o cualquier cliente FTP).
2. Conéctate a: **Servidor:** srvstorage.igac.gov.co **Usuario:** magnaeco **Contraseña:** magnaeco1
3. Busca la carpeta del día de tu levantamiento (formato AAAA-MM-DD o día GPS).
4. Descarga el archivo **RINEX** de la estación más cercana (archivos .obs o .o + .nav).

5. Guárdalo en una carpeta nueva llamada BASE.

PASO 3: Convierte tus datos crudos del rover a RINEX (si no los tienes ya en RINEX)

1. Abre **RTKCONV.exe**.
2. Arrastra tu archivo raw (.ubx, .raw, etc.) al campo "Input".
3. Selecciona el formato correcto de tu receptor (ej. u-blox, Trimble, etc.).
4. Marca **RINEX** como salida.
5. Haz clic en **Convert**.
6. Guarda el archivo como ROVER.obs en una carpeta nueva llamada ROVER.

PASO 4: Descarga efemérides precisas IGS (obligatorio por IGAC)

1. Ve a https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/orbit_products.html
2. O usa el sitio fácil: <https://gnsscalendar.com>
3. Descarga el archivo **.sp3** del día de tu levantamiento:
 - Preferido: **IGS** (final) → si no está disponible usa **IGR** o **IGU**.
4. Guarda en carpeta EFEMERIDES.

PASO 5: Descarga el archivo de calibración de tu antena (NOAA/NGS)

1. Ve a: <https://geodesy.noaa.gov/ANTCAL/>
2. Busca tu modelo de antena (ej. "TRIMBLE ZEPHYR", "LEICA AR25", etc.) + radomo si tiene.
3. Descarga el archivo **.atx** (ANTEX).
4. Guárdalo en carpeta ANTENAS.

PASO 6: Configura y ejecuta el posprocesamiento en RTKPOST

1. Abre **RTKPOST.exe**.
2. En la pestaña **Main**:
 - **Rover**: Selecciona tu archivo ROVER.obs
 - **Base**: Selecciona el archivo de la estación MAGNA-ECO
 - **Output**: Ponle nombre al archivo de resultados (ej. RESULTADO.pos)
3. Haz clic en **Options** (⚙️) y configura exactamente así (cumple IGAC):

Pestaña	Configuración recomendada (IGAC)	Valor
Setting1 Mode		Static
Setting1 Frequency		L1+L2 (o L1+L2+L5 si tu equipo lo tiene)
Setting1 Elevation Mask		15°

Pestaña	Configuración recomendada (IGAC)	Valor
Setting1	Ionosphere / Troposphere	Estimate
Setting2	Ambiguity Resolution	Fix and Hold o Continuous
Setting2	GDOP / PDOP limit	8
Files	Antenna (Rover y Base)	Carga tu archivo .atx de NGS
Files	Precise Ephemeris	Carga el .sp3 que descargaste
Output	Solution format	LLH (Lat/Lon/Height)
Output	Geoid model	Ninguno (altura elipsoidal)

4. Clic en **OK** → Luego **Execute** (o botón verde ).

PASO 7: Revisa los resultados (calidad según IGAC)

Abre el archivo .pos con RTKPLOT o Bloc de notas.

Busca estas líneas al final (deben cumplir):

- **Q=1** (Fixed solution) → ideal.
- **GDOP** < 8
- **M0** (RMS of residuals) < 1
- **sd** (desviación estándar) ≤ 1 cm en X, Y, Z
- Precisión promedio ≤ **0,075 m** horizontal/vertical
- Error circular **CE95%** (calcula con la fórmula IGAC si es necesario)

Si sale **Q=2** (Float) o valores altos → repite con más tiempo de ocupación o estación más cercana.

PASO 8: Genera los informes y entrega final (obligatorio para IGAC)

1. En RTKPOST ve a **Plot** → Exporta gráfico y estadísticas.
2. Crea una carpeta con:
 - Archivos RINEX (base + rover)
 - Efemérides .sp3
 - Archivo .atx de antena
 - Archivo .pos + informe PDF
 - Cuadro de coordenadas en MAGNA-SIRGAS (Lat/Lon + Gauss-Krüger Origen Nacional)
3. Incluye en tu informe técnico:
 - “Se cargaron valores de calibración NOAA/NGS”
 - “Se usaron efemérides precisas IGS”
 - Tabla con GDOP, M0, CE95%, RMS, tiempos de rastreo.

Consejos finales para que todo salga perfecto

- Tiempo mínimo de ocupación: 65 minutos + 3 min por km de distancia a la base (IGAC).
- Usa siempre la misma hora (UTC o Colombia -5).
- Si tienes varios puntos → procesa uno por uno.
- Guarda todo organizado por fecha (IGAC lo exige en carpetas).

Parte 2 Postproceso desde portales científicos especializados

Estos son los **3 más usados y confiables** del mundo (los que mencionaste: Canadá + NASA + el tercero más popular que es OPUS de EE.UU.). Todos son **gratuitos**, procesan archivos **RINEX** y entregan resultados por correo electrónico. Ideal para Colombia: dan coordenadas en **ITRF** (o NSRS). Después puedes transformarlas a **MAGNA-SIRGAS** con el convertidor del IGAC o RTKLIB.

Requisito común para los 3:

- Archivo RINEX (.obs + .nav o combinado) de **mínimo 1 hora** (mejor 2–4 horas o más).
- Datos estáticos (antena fija).
- Constelaciones: GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou (según el servicio).
- Elevación máscara recomendada: 10°–15°.
- Guarda los resultados y compáralos con RTKLIB si quieres.

1. CSRS-PPP (Canadá) – El más recomendado para precisión global

Enlace directo: <https://webapp.csrs-scrc.nrcan-rncan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php>

Paso a paso:

1. Entra al enlace (no requiere registro para uso básico, pero te pide iniciar sesión con cuenta gratuita la primera vez).
2. Haz clic en **“Sign in”** o **“Create account”** (usa tu correo).
3. Una vez dentro, selecciona **“Precise Point Positioning”**.
4. Carga tu archivo RINEX:
 - Arrastra el archivo o usa el botón **“Choose File”** (soporta .zip si tienes varios archivos).
5. Elige el **modo de procesamiento**:
 - **Static** (para puntos fijos → el más usado).
 - **Kinematic** (si tu antena se movía).
6. Selecciona:
 - **Datum**: ITRF2014 o NAD83 (recomendado ITRF).
 - **Productos**: Deja automático (usa IGS Repro3 para datos antiguos).

7. Marca las casillas de constelaciones que quieras (GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou).
8. Haz clic en **“Submit”** o **“Process”**.
9. Recibirás un correo electrónico en **5–30 minutos** (a veces más) con el reporte PDF + archivo de coordenadas.

Qué te entrega:

- Coordenadas en ITRF + estadísticas de precisión (RMS, número de satélites, etc.).
- Gráficos de convergencia.

Nota 2026: Desde enero 2026 usa productos IGS Repro3 para datos anteriores a noviembre 2022.

2. APPS – Automatic Precise Positioning Service (NASA / JPL)

Enlace directo: <https://apps.jpl.nasa.gov/>

Paso a paso:

1. Entra al enlace (no requiere registro).
2. En la página principal verás el botón grande **“Upload File”** o **“Start Processing”**.
3. Selecciona tu archivo RINEX (soporta .obs, .rnx, .zip).
4. Elige el tipo de solución:
 - **Static** (recomendado).
 - **Kinematic** (si aplica).
5. Opciones adicionales:
 - Deja todo en automático (usa productos GDGPS de JPL).
 - Puedes marcar **“Include GLONASS/Galileo/BeiDou”** si tu receptor los grabó.
6. Ingresa tu **correo electrónico** (obligatorio).
7. Haz clic en **“Submit”** o **“Process File”**.
8. El procesamiento es muy rápido (generalmente **menos de 10 minutos**).

Qué te entrega:

- Correo con enlace a resultados: coordenadas X,Y,Z y Lat/Lon/Height en ITRF.
- Archivo .pos o .txt con estadísticas detalladas.
- Usa el motor GIPSY-OASIS (uno de los más precisos del mundo).

Ventaja: Muy rápido y preciso. **Desventaja:** A veces los resultados en altura pueden tener un pequeño sesgo (compáralo con los otros dos).

3. OPUS – Online Positioning User Service (NOAA / EE.UU.)

Enlace directo: <https://geodesy.noaa.gov/OPUS/>

Paso a paso:

1. Entra al enlace.
2. En la página de inicio verás el área de subida de archivos (no requiere registro).
3. Haz clic en “**Upload your data file**” o arrastra tu RINEX directamente.
4. Elige el modo:
 - **OPUS-S** (Static) → el más usado.
 - **OPUS-RS** (Rapid Static) → si tu sesión es más corta (mínimo 15 min).
5. Ingresa tu **correo electrónico**.
6. Opcional: ingresa nombre del proyecto o punto.
7. Haz clic en “**Upload**” o “**Submit**”.
8. El procesamiento toma **10–60 minutos** (te avisa por correo).

Qué te entrega:

- Coordenadas en **NAD83(2011)** y **ITRF** (elige en el reporte).
- Precisión estimada (95% confidence).
- Reporte completo con mapas y estadísticas.
- Ata directamente a la red nacional de EE.UU. (muy útil para comparación).

Nota: Funciona excelente en todo el mundo, aunque está optimizado para Norteamérica.